VA55 TP2 : Rendu

PERRIN Antoine, BEAUJARD Traïan

1. Calcul de la trajectoire

On garde le PID du TP1 pour suivre le nouveau circuit en forme de huit, et on enregistre les positions calculées pendant plusieurs tours. On en utilise trois pour comparer les résultats. Il y a eu une sortie de ligne au 4e tour que nous avons gardé dans les logs pour le fun ; il apparaît en gris sur la figure 1, mais ne compte pas comme un tour terminé

À chaque mesure, on calcule combien le robot a avancé et dans quelle direction. On ajoute ce déplacement à la position précédente : $x_k = x_{k-1} + \Delta s_k \cos\theta_k$ et $y_k = y_{k-1} + \Delta s_k \sin\theta_k$. Ici, le cap est simplement l'orientation du robot.

La figure 1 montre ce qu'on obtient en utilisant les consignes envoyées aux moteurs, les mesures des roues, ou l'angle du gyro avec la distance commandée.

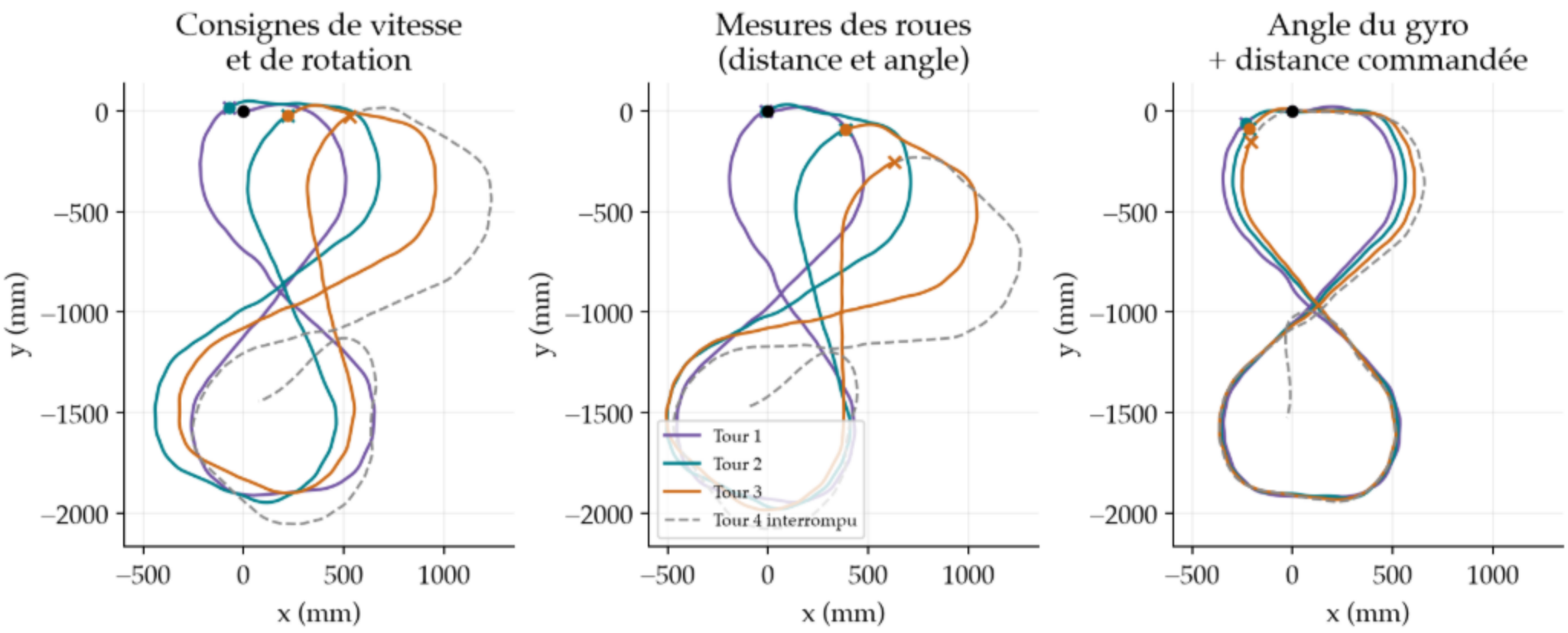


Figure 1 : une méthode par graphe, une couleur par tour. Le point noir marque le départ du premier tour, au milieu de la partie haute du huit, pas au croisement. Le gris pointillé montre le quatrième tour interrompu.

À gauche, le calcul suppose que le robot suit exactement les vitesses demandées. Il peut donc dessiner un huit régulier sans que la position soit juste. Avec les mesures des roues, les tours se décalent. L'angle du gyro donne des tours plus proches les uns des autres, mais toujours décalés par rapport au départ.

On essaie donc de régler les paramètres des roues, puis on compare avec Kalman pour voir s'il apporte quelque chose de plus que le gyro. Les passages au départ sont estimés à partir du cap commandé, sans balise au sol.

2. Effet du diamètre des roues et de la voie

Le diamètre des roues D sert à convertir leur rotation en distance. La voie V, qui est la distance entre les deux roues, sert à calculer de combien le robot tourne. Si ces valeurs sont fausses, le trajet dessiné peut être trop grand ou tourner trop, ou pas assez.

On n'a pas mesuré la longueur réelle du circuit. On ne cherche donc pas à retrouver les dimensions exactes du robot avec ces graphes. On reprend le même enregistrement et on change l'échelle des distances ou des angles pour voir ce qui rapproche les tours.

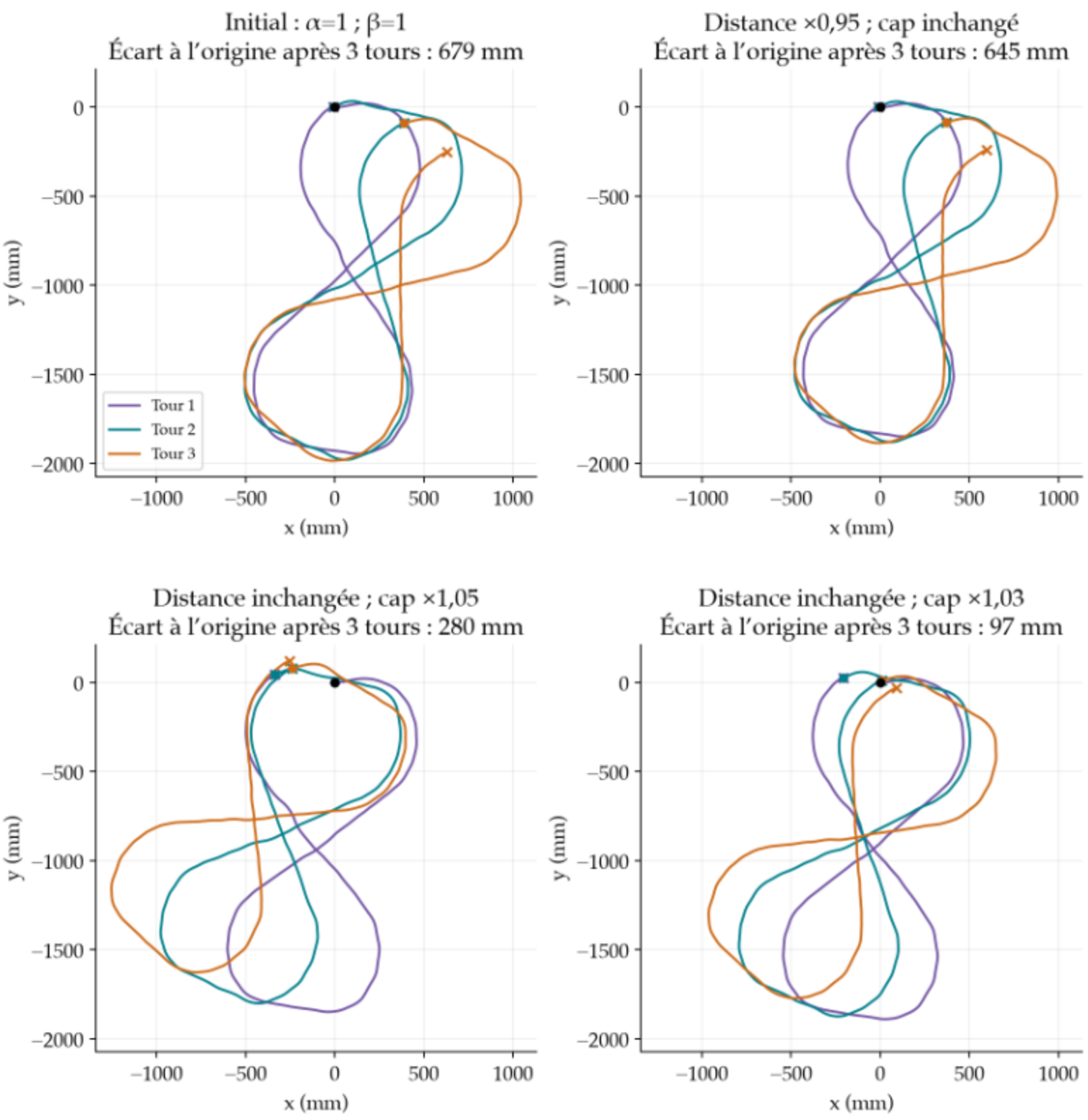


Figure 2 : effet des changements de distance et de cap sur les trois tours, avec les mêmes axes. L'écart indiqué est mesuré par rapport au départ du premier tour (point noir), dans la partie haute du huit.

Réduire la distance de 5 % réduit tout le dessin de 5 % : l'écart final passe de 679 à 645 mm. Augmenter les angles de 3 % le ramène à 97 mm, mais le premier tour se ferme moins bien : 210 mm au lieu de 10 mm.

Ce réglage améliore donc un retour et en dégrade un autre. On le garde pour la comparaison avec Kalman, mais cela ne veut pas dire qu'on a trouvé les bonnes valeurs de D et V.

3. Recalage affine entre les départs estimés

Sur la figure 1, les positions calculées au début des tours se décalent. Le départ du tour se situe au milieu de la partie haute du huit, pas au croisement. On suppose que le robot y repasse à chaque tour.

Pour chaque tour, on relie sa position de départ calculée à celle du tour suivant. On soustrait ce décalage aux positions, progressivement selon la distance parcourue. Les débuts et fins des trois tours sont ainsi replacés au départ du premier tour.

La figure 3 montre le résultat avant et après. En bas, les droites montrent la correction retirée en x et en y. Ce traitement se fait après l'essai : il faut connaître le début du tour suivant pour corriger le précédent.

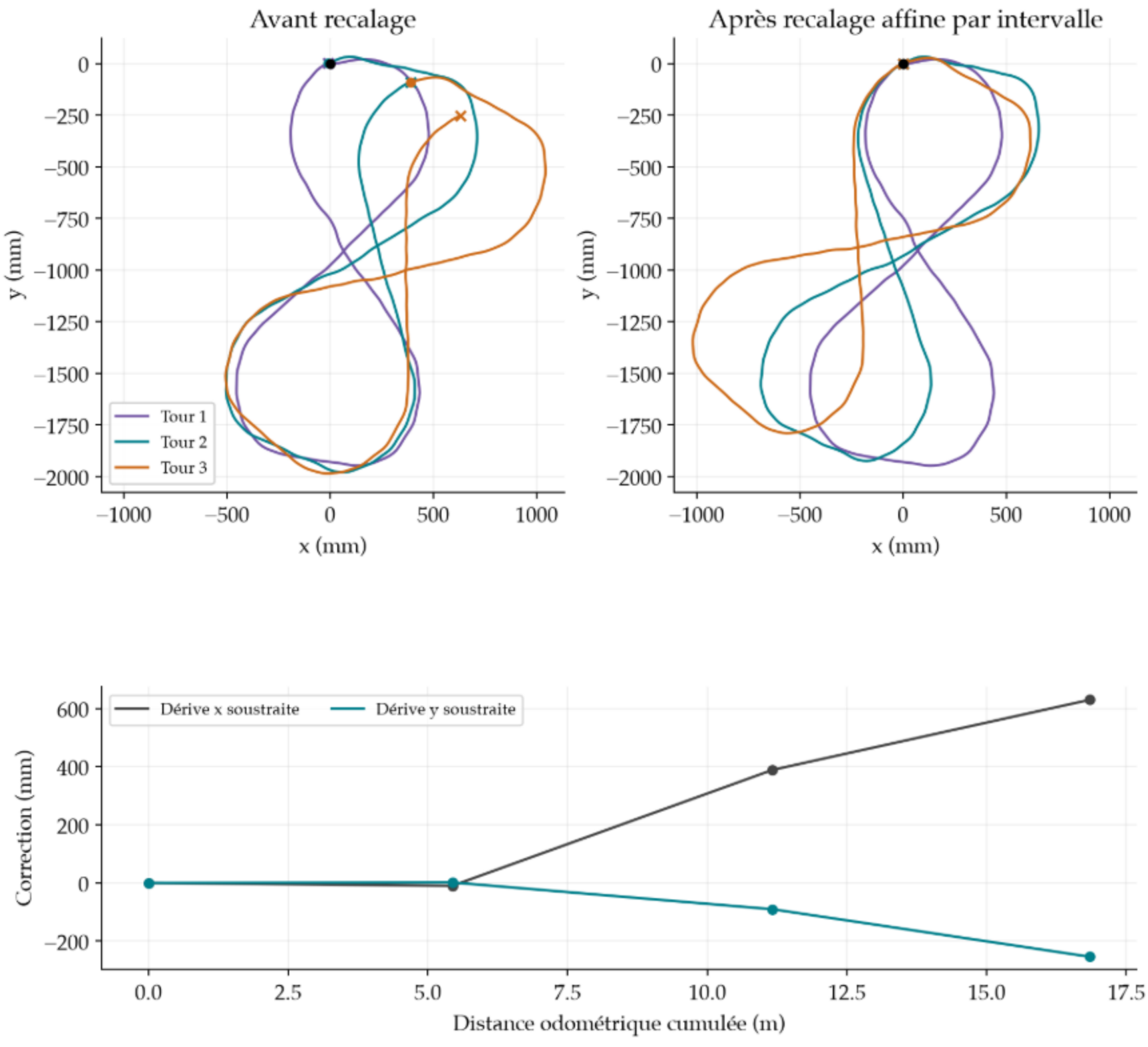


Figure 3 : odométrie avant et après recalage. En bas, les droites donnent le décalage soustrait entre deux départs estimés.

Après recalage, les débuts et fins des tours coïncident avec le point noir par construction. Cela ne prouve pas que les positions sont plus justes sur le reste du trajet : les boucles restent différentes. Le quatrième tour n'est pas corrigé, car il n'est pas terminé.

4. Comparaison avec Kalman

Les tours calculés avec le gyro sont déjà assez proches. On teste Kalman pour voir si combiner cet angle avec les mesures des roues donne un meilleur résultat.

Le filtre part de l'angle précédent et ajoute la rotation mesurée par les roues. Il compare ensuite cet angle prévu à celui du gyro et le corrige en fonction de l'écart. Le poids donné à cette correction dépend de la confiance accordée aux deux sources.

Avec les réglages utilisés, q = 25 deg²/s et R = 4 deg², le gain est généralement proche de 0,55. Le filtre corrige donc environ la moitié de l'écart au gyro à chaque mesure. On n'a pas fait d'essai de bruit pour affiner ces réglages.

La figure 4 compare les roues avec les angles augmentés de 3 %, le calcul avec l'angle du gyro, puis Kalman. Pour Kalman, la distance vient des roues ; pour la méthode gyro, elle vient de la commande. Le recalage de la page précédente n'est pas appliqué ici.

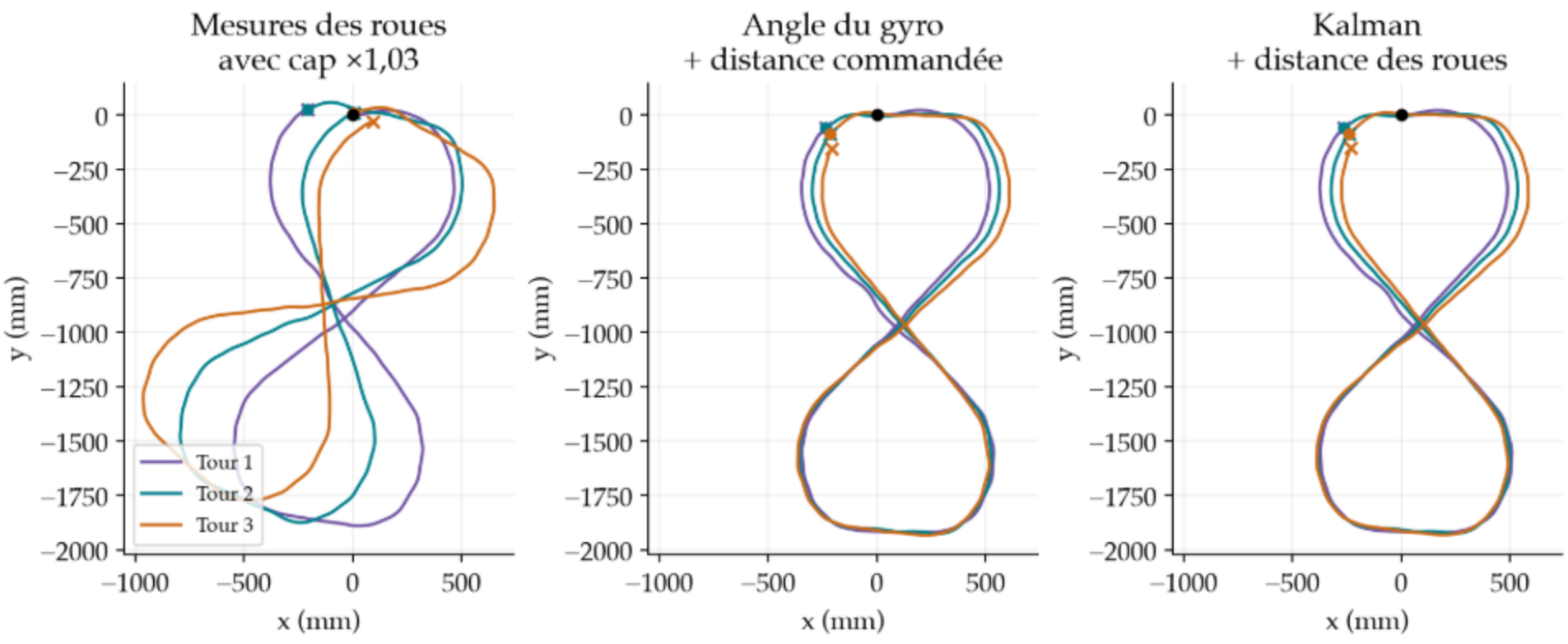


Figure 4 : comparaison avec le calcul utilisant déjà le gyro. Couleurs : tours 1, 2 et 3 ; mêmes axes pour les trois méthodes.

Sur les tours 2 et 3, les écarts entre début et fin de tour sont de 216 et 94 mm avec les roues corrigées, de 35 et 65 mm avec l'angle du gyro, et de 37 et 64 mm avec Kalman. Le filtre fait mieux que les roues sur ces deux tours, mais presque pareil que le calcul utilisant déjà le gyro.

On ne voit donc pas de gain net à ajouter Kalman sur cet essai. Le retour final n'est pas meilleur non plus : 275 mm contre 97 mm avec les angles corrigés. Pour savoir quelle courbe suit le mieux le robot, il faudrait quelques positions mesurées sur le tapis, pas seulement regarder si le dessin se referme.